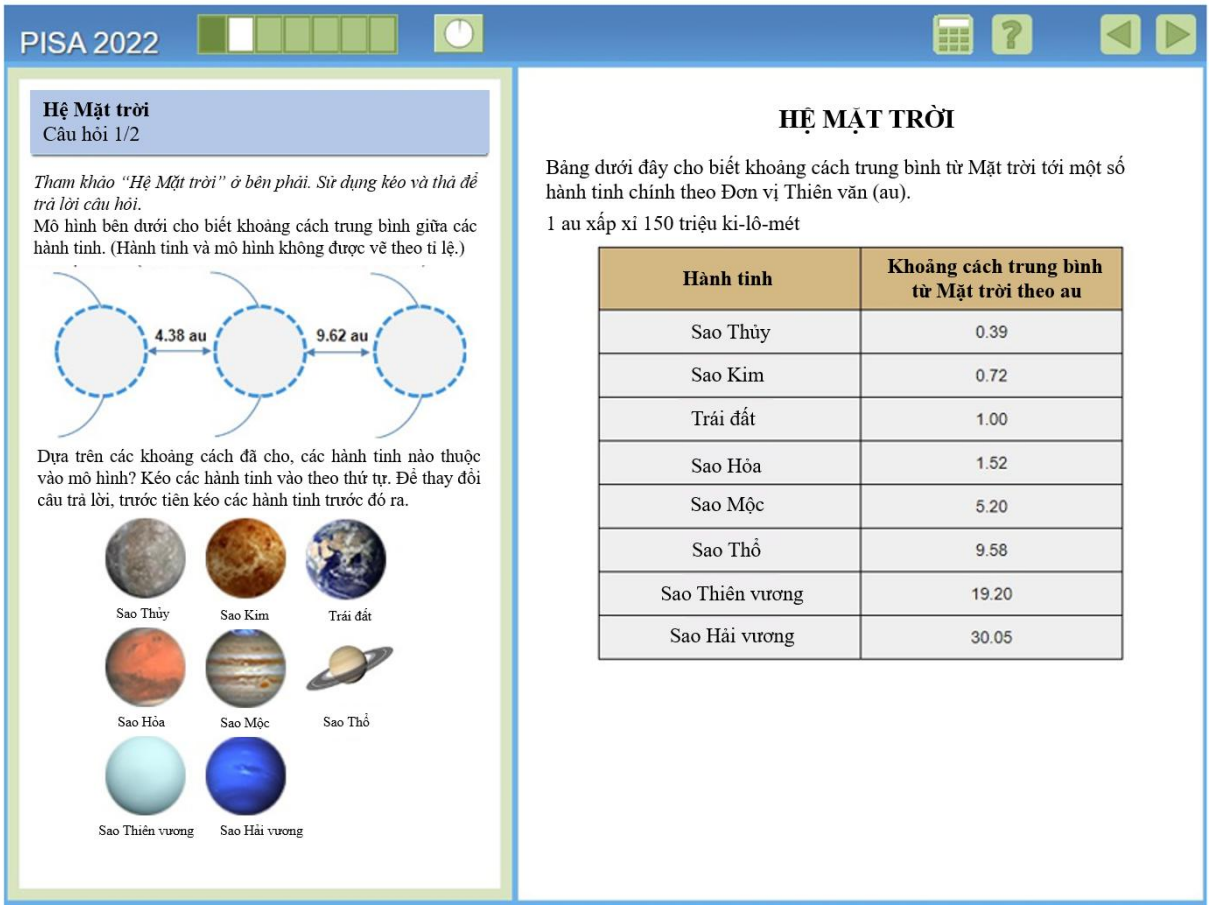
1. Một số bài tham khảo PISA lĩnh vực Toán học

❖ ***Một số câu hỏi thi trên máy tính (computer-based)***

BÀI 1: HỆ MẶT TRỜI

CMA123Q01



PISA 2022

Hệ Mặt trời
Câu hỏi 1/2

Tham khảo "Hệ Mặt trời" ở bên phải. Sử dụng kéo và thả để trả lời câu hỏi.
Mô hình bên dưới cho biết khoảng cách trung bình giữa các hành tinh. (Hành tinh và mô hình không được vẽ theo tỉ lệ.)

Dựa trên các khoảng cách đã cho, các hành tinh nào thuộc vào mô hình? Kéo các hành tinh vào theo thứ tự. Để thay đổi câu trả lời, trước tiên kéo các hành tinh trước đó ra.

HỆ MẶT TRỜI

Bảng dưới đây cho biết khoảng cách trung bình từ Mặt trời tới một số hành tinh chính theo Đơn vị Thiên văn (au).

1 au xấp xỉ 150 triệu ki-lô-mét

Hành tinh	Khoảng cách trung bình từ Mặt trời theo au
Sao Thủy	0.39
Sao Kim	0.72
Trái đất	1.00
Sao Hỏa	1.52
Sao Mộc	5.20
Sao Thổ	9.58
Sao Thiên vương	19.20
Sao Hải vương	30.05

CMA123Q02

PISA 2022

Solar System
Question 2 / 2

Refer to "Solar System" on the right. Click on a choice to answer the question.

On average, approximately how many million kilometres from the Sun is the planet Neptune?

- ○ 5 million km
- ○ 30 million km
- ○ 180 million km
- ○ 4500 million km

SOLAR SYSTEM

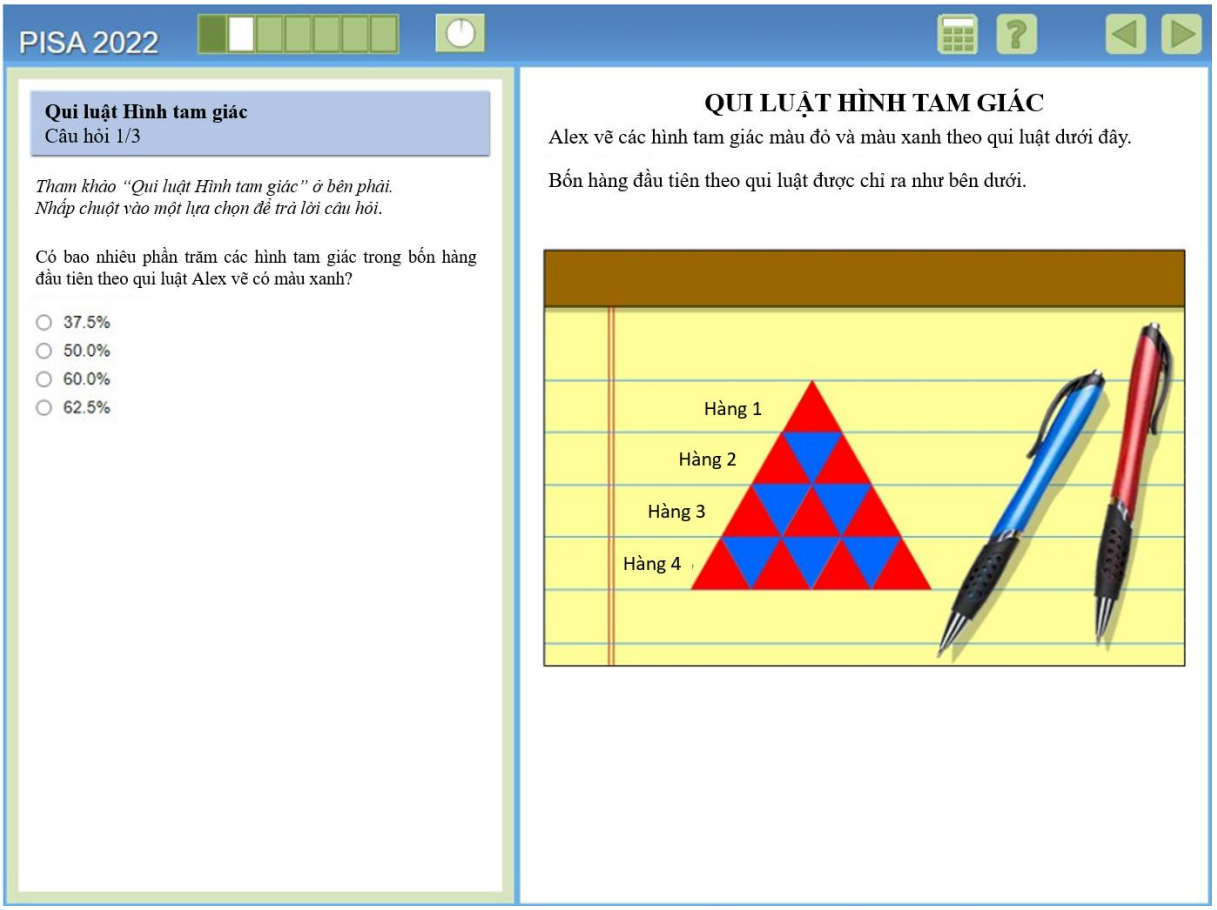
The table below shows the average distance from the Sun to the primary planets in Astronomical Units (au).

1 au is approximately 150 million kilometres.

Planet	Average distance from Sun in au
Mercury	0.39
Venus	0.72
Earth	1.00
Mars	1.52
Jupiter	5.20
Saturn	9.58
Uranus	19.20
Neptune	30.05

BÀI 2: QUY LUẬT HÌNH TAM GIÁC

CMA150Q01



CMA150Q02

PISA 2022

Qui luật Hình tam giác
Câu hỏi 2/3

Tham khảo "Qui luật Hình tam giác" ở bên phải.
Nhấp chuột vào một lựa chọn để trả lời câu hỏi.

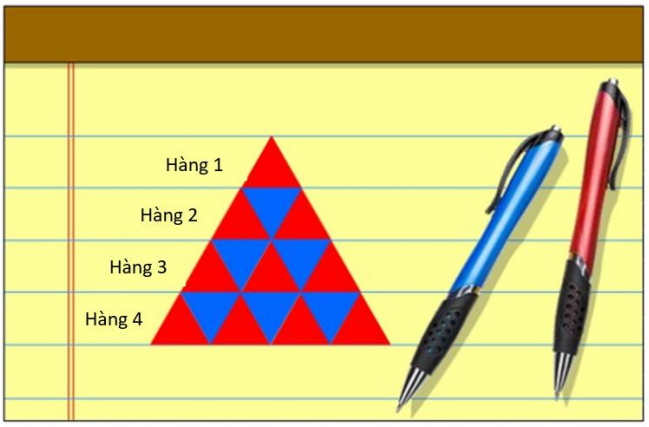
Nếu Alex tiếp tục qui luật đến hàng thứ năm, phần trăm các hình tam giác màu xanh trong năm hàng đầu tiên bằng bao nhiêu?

- 40.0%
- 50.0%
- 60.0%
- 66.7%

QUI LUẬT HÌNH TAM GIÁC

Alex vẽ các hình tam giác màu đỏ và màu xanh theo qui luật dưới đây.

Bốn hàng đầu tiên theo qui luật được chỉ ra như bên dưới.



CMA150Q03

PISA 2022

Qui luật Hình tam giác
Câu hỏi 2/3

Tham khảo "Qui luật Hình tam giác" ở bên phải.
Nhấp chuột vào một lựa chọn để trả lời câu hỏi.

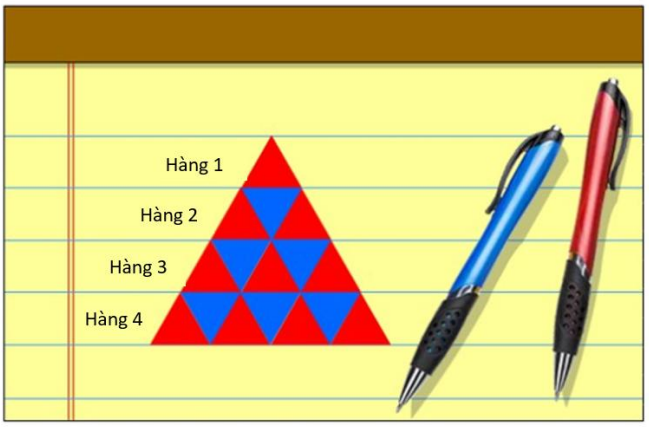
Nếu Alex tiếp tục qui luật đến hàng thứ năm, phần trăm các hình tam giác màu xanh trong năm hàng đầu tiên bằng bao nhiêu?

- 40.0%
- 50.0%
- 60.0%
- 66.7%

QUI LUẬT HÌNH TAM GIÁC

Alex vẽ các hình tam giác màu đỏ và màu xanh theo qui luật dưới đây.

Bốn hàng đầu tiên theo qui luật được chỉ ra như bên dưới.



❖ ***Một số câu hỏi thi trên giấy (paper-based)***

BÀI 3: CHUYẾN BAY TRONG KHÔNG GIAN

Trạm không gian MIR đã duy trì một quỹ đạo trong suốt 15 năm và bay quanh Trái đất được 86500 lần trong thời gian nó nằm trong vũ trụ.

Lần dừng lại lâu nhất của một nhà du hành vũ trụ ở tại MIR là khoảng 680 ngày.

Câu hỏi 1: CHUYẾN BAY TRONG KHÔNG GIAN

Nhà du hành bay quanh Trái đất khoảng bao nhiêu lần?

A. 110.

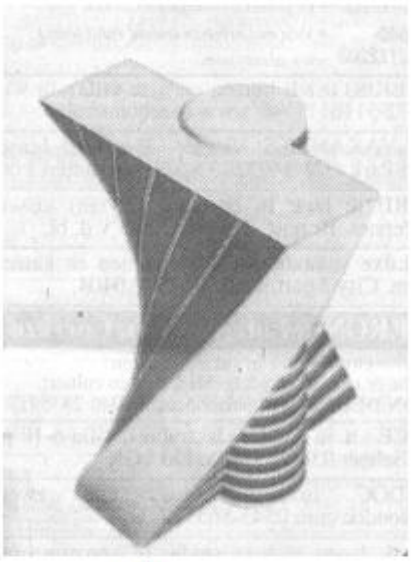
B. 1100.

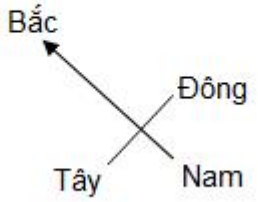
C. 11000.

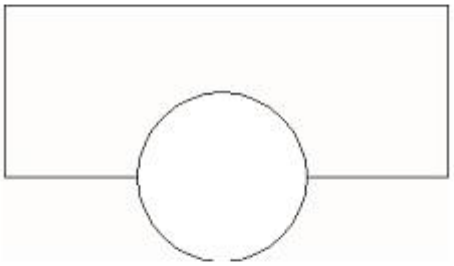
D. 110000.

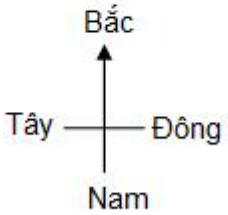
BÀI 4: TÒA NHÀ DẠNG XOẮN

Trong kiến trúc hiện đại, những tòa nhà có rất nhiều hình dáng lạ. Dưới đây là hình ảnh mô phỏng trên máy tính của một "tòa nhà dạng xoắn" và cấu trúc tầng trệt của nó. Điểm la bàn là định hướng của tòa nhà.









Tầng trệt của tòa nhà gồm có lối ra vào chính và các gian hàng.

Ở phía trên tầng trệt là 20 tầng căn hộ.

Cấu trúc mỗi tầng đều tương tự như cấu trúc tầng trệt, nhưng mỗi tầng có hướng hơi khác một chút so với hướng của tầng dưới nó. Phần trục là thang máy và khoảng không gian trống.

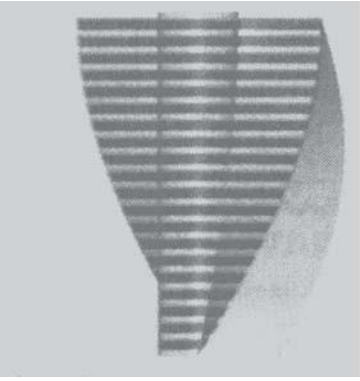
Câu hỏi 1: TÒA NHÀ DẠNG XOẮN ***M21Q01 - 0 1 2 9***

Ước tính chiều cao của tòa nhà theo đơn vị mét. Hãy giải thích cách làm của em.

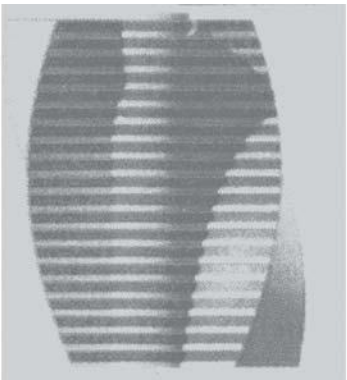
.....

.....

Bức hình dưới đây cho thấy góc nhìn của tòa nhà dạng xoắn.



Góc nhìn 1



Góc nhìn 2

Câu hỏi 2: TÒA NHÀ DẠNG XOẮN

Góc nhìn 1 được vẽ theo hướng nào?

A. Từ hướng Bắc.

B. Từ hướng Tây.

C. Từ hướng Đông.

D. Từ hướng Nam.

Câu hỏi 3: TÒA NHÀ DẠNG XOẮN

Góc nhìn 2 được vẽ theo hướng nào?

A. Từ hướng Tây Bắc.

B. Từ hướng Đông Bắc.

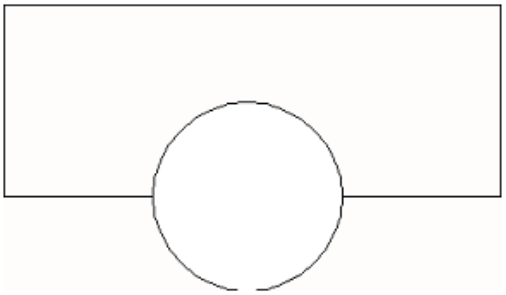
C. Từ hướng Tây Nam.

D. Từ hướng Đông Nam.

Câu hỏi 4: TÒA NHÀ DẠNG XOẮN ***M21Q04 - 0 1 2 9***

Mỗi tầng căn hộ có phần "xoắn" tương tự như tầng trệt. Tầng trên cùng (tầng thứ 20 trên tầng trệt) thì vuông góc với tầng trệt.

Hình dưới đây biểu diễn tầng trệt:



Trên hình vẽ này, hãy trình bày cấu trúc của tầng 10, chỉ ra tầng này nằm như thế nào so với tầng trệt.

BÀI 5: VÁN TRƯỢT

Eric là một người hâm mộ môn lướt ván. Anh ấy tới một cửa hàng tên là SKATER để xem xét về giá cả.

Ở cửa hàng này, bạn có thể mua một bộ ván trượt hoàn chỉnh hoặc mua lẻ bàn trượt, một bộ 4 bánh xe, một bộ 2 trục đỡ và một bộ các phần cứng, sau đó tự mình lắp ván trượt.

Giá thành các sản phẩm của cửa hàng này như sau:

Sản phẩm	Giá theo đồng zed	
Bộ ván trượt hoàn chỉnh	82 hoặc 84	
Bàn trượt	40; 60 hoặc 65	
Một bộ bốn bánh xe	14 hoặc 36	
Một bộ 2 trục đỡ	16	
Một bộ các phần cứng (vòng bi, tấm lót cao su, bu lông và các loại ốc vặn)	10 hoặc 20	

Câu hỏi 1: VÁN TRƯỢT ***M23Q01 - 0 11 12 21 99***

Eric muốn tự lắp ráp ván trượt của mình. Giá thấp nhất và giá cao nhất của những chiếc ván trượt tự lắp khi mua từ cửa hàng này là bao nhiêu?

a) Giá thấp nhất: .....zed.

b) Giá cao nhất: .....zed.

Câu hỏi 2: VÁN TRƯỢT

Cửa hàng tư vấn về 3 bàn trượt khác nhau, hai bộ bánh xe và hai bộ phần cứng khác nhau. Nhưng chỉ có một lựa chọn duy nhất cho một bộ trục đỡ.

Eric có thể làm được bao nhiêu chiếc ván trượt?

A. 6.

B. 8.

C. 10.

D. 12.

Câu hỏi 3: VÁN TRƯỢT ***M23Q03 - 0 1 9***

Eric có 120 zed và muốn mua chiếc ván trượt giá cao nhất phù hợp với số tiền của mình.

Số tiền cho mỗi phần mà Eric có thể trả là bao nhiêu? Điền câu trả lời của em vào bảng sau.

Phần	**Giá tiền (zed)**
Bàn trượt	
Bánh xe	
Trục đỡ	
Phần cứng	

BÀI 6: CƯỚC PHÍ BƯU ĐIỆN

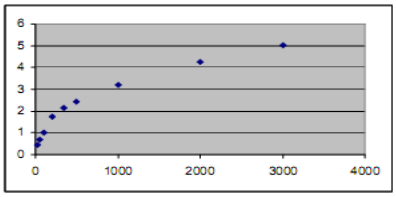
Cước phí bưu điện ở Zedland theo trọng lượng của kiện hàng (trọng lượng theo gam gần nhất), như sau:

Số cân (theo số gam gần nhất)	Cước phí
Đến 20 g	0.46 zeds
21g - 50g	0.69 zeds
51g - 100g	1.02 zeds
101g - 200g	1.75 zeds
201g - 350g	2.13 zeds
351g - 500g	2.44 zeds
501g - 1000g	3.20 zeds
1001g - 2000g	4.27 zeds
2001g - 3000g	5.03 zeds

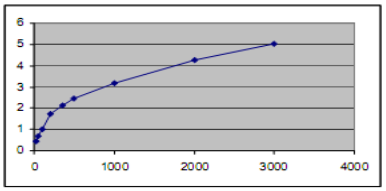
Câu hỏi 1: CƯỚC PHÍ BƯU ĐIỆN

Đồ thị nào dưới đây biểu diễn chính xác nhất cước phí bưu điện ở Zedland? (Trục ngang biểu diễn trọng lượng theo gam, trục đứng biểu diễn cước phí theo đồng zed):

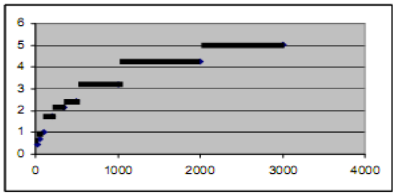
A



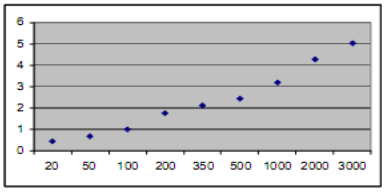
B



C



D



Câu hỏi 2: CƯỚC PHÍ BƯU ĐIỆN ***M25Q02 - 0 1 9***

Jan muốn gửi hai kiện hàng cho một người bạn, trọng lượng tương đương 40 gam và 80 gam. Theo bảng cước phí bưu điện ở Zedland, hãy quyết định xem gửi chúng trong cùng một bưu kiện hay gửi theo hai bưu kiện độc lập sẽ rẻ hơn. Trình bày tính toán của em trong mỗi trường hợp.

BÀI 7: NỒNG ĐỘ THUỐC

Câu hỏi 1: NỒNG ĐỘ THUỐC ***M27Q01 - 0 1 2 9***

Một người phụ nữ được tiêm penicillin. Cơ thể của cô từ từ phản ứng với thuốc và sau khi tiêm thuốc một giờ chỉ còn 60% lượng penicillin còn tác dụng.

Quá trình này tiếp tục: cứ cuối mỗi giờ, chỉ 60% lượng penicillin của giờ trước còn tác dụng.

Giả sử rằng người phụ nữ đã được tiêm 300 milligam penicillin vào lúc 8 giờ sáng.

Hoàn thành bảng sau để biết lượng penicillin còn có tác dụng trong máu của người phụ nữ ở các khoảng thời gian cách nhau một giờ, từ 8 giờ đến 11 giờ.

Thời gian	**08:00**	**09:00**	**10:00**	**11:00**
Penicillin (mg)	**300**			

Câu hỏi 2: NỒNG ĐỘ THUỐC

Peter cần dùng 80 miligam một loại thuốc để kiểm soát được huyết áp của mình. Đồ thị dưới đây cho biết lượng thuốc ban đầu và lượng thuốc còn tác dụng trong máu của Peter sau một, hai, ba và bốn ngày.

Lượng thuốc còn tác dụng vào cuối ngày đầu tiên là bao nhiêu?

A. 6 mg.

B. 12 mg.

C. 26 mg.

D. 32 mg.

Câu hỏi 3: NỒNG ĐỘ THUỐC

Từ đồ thị trong câu hỏi trên có thể thấy rằng, mỗi ngày có cùng một tỉ lệ của lượng thuốc ngày hôm trước còn tác dụng trong máu của Peter.

Vào cuối mỗi ngày, tỉ lệ nào dưới đây là tỉ lệ phần trăm gần đúng của lượng thuốc ngày hôm trước còn tác dụng?

A. 20%.

B. 30%.

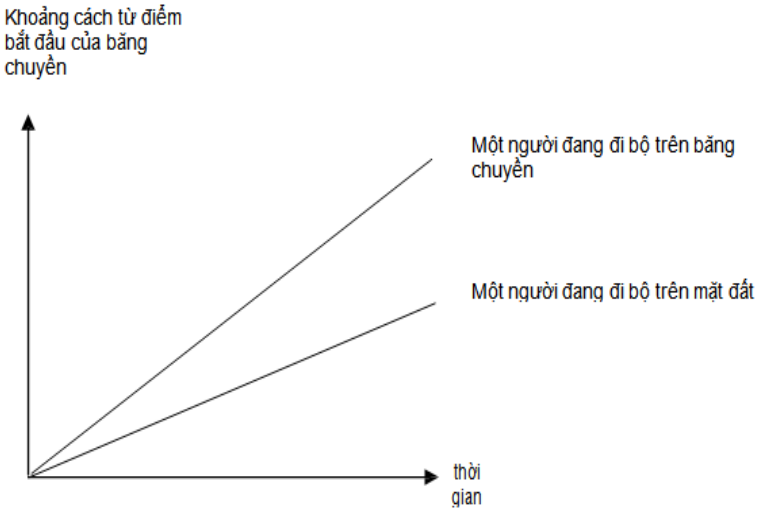
C. 40%.

D. 80%.

BÀI 8: DI CHUYỂN TRÊN BĂNG CHUYỀN

Hình bên là một bức ảnh về băng chuyền dành cho người đi bộ.

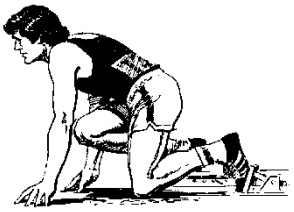
Hai đồ thị "khoảng cách-thời gian" dưới đây biểu thị "đi bộ trên băng chuyền" và "đi bộ trên mặt đất cạnh băng chuyền".



Câu hỏi 1: DI CHUYỂN TRÊN BĂNG CHUYỀN ***M29Q01 - 0 1 9***

Ở hai đồ thị này, giả thiết rằng vận tốc đi bộ của hai người là như nhau. Hãy vẽ đồ thị biểu diễn quan hệ khoảng cách theo thời gian của một người đứng yên trên băng chuyền.

BÀI 9: THỜI GIAN PHẢN XẠ



Trong một cuộc chạy đua, "thời gian phản xạ" là khoảng thời gian từ tiếng súng hiệu lệnh xuất phát đến lúc vận động viên bắt đầu rời điểm xuất phát. "thời gian chạy" bao gồm thời gian phản xạ và thời gian thực chạy.

Bảng dưới đây cho biết thời gian phản xạ và thời gian chạy của 8 vận động viên trong một cuộc chạy đua 100 m.

Đường chạy	Thời gian phản xạ (giây)	Thời gian chạy (giây)
1	0,147	10,09
2	0,136	9,99
3	0,197	9,87
4	0,180	Chưa hoàn thành cuộc đua
5	0,210	10,17
6	0,216	10,04
7	0,174	10,08
8	0,193	10,13

Câu hỏi 1: THỜI GIAN PHẢN XẠ ***M33Q01 - 0 1 9***

Xác định những vận động viên đoạt Huy chương Vàng, Huy chương Bạc và Huy chương Đồng của cuộc đua này. Điền số đường chạy, thời gian phản xạ và thời gian chạy của những người đoạt huy chương vào bảng dưới đây.

Huy chương	Đường chạy	Thời gian phản xạ (giây)	Thời gian chạy (giây)
VÀNG			
BẠC			
ĐỒNG			

Câu hỏi 2: THỜI GIAN PHẢN XẠ ***M33Q02 - 0 1 9***

Đến nay, chưa có một ai có thể có thời gian phản xạ sau tiếng súng hiệu lệnh xuất phát ít hơn 0,110 giây.

Nếu thời gian phản xạ ghi được của một vận động viên ít hơn 0,110 giây thì sẽ được xem là một lỗi xuất phát, vì như vậy có nghĩa là vận động viên đó đã rời điểm xuất phát trước khi nghe thấy tiếng súng.

Nếu người đoạt Huy chương Đồng có thời gian phản xạ nhanh hơn thì anh ta có thể có cơ hội đoạt được Huy chương Bạc hay không? Hãy đưa ra một giải thích phù hợp với câu trả lời của em.

BÀI 10: ỦNG HỘ TỔNG THỐNG

Câu hỏi 1: ỦNG HỘ TỔNG THỐNG ***M35Q01 - 0 1 2 9***

Ở Zedland, các cuộc thăm dò dư luận được tiến hành nhằm tìm hiểu mức độ ủng hộ đối với Tổng thống trong cuộc bầu cử sắp tới. Bốn nhà xuất bản báo chí đã thực hiện những cuộc thăm dò trên toàn quốc. Kết quả thăm dò của bốn tờ báo như sau:

Tờ báo thứ nhất: 36,5% (tiến hành thăm dò ngày 6 tháng 1, với mẫu là 500 người dân ngẫu nhiên có quyền bầu cử).

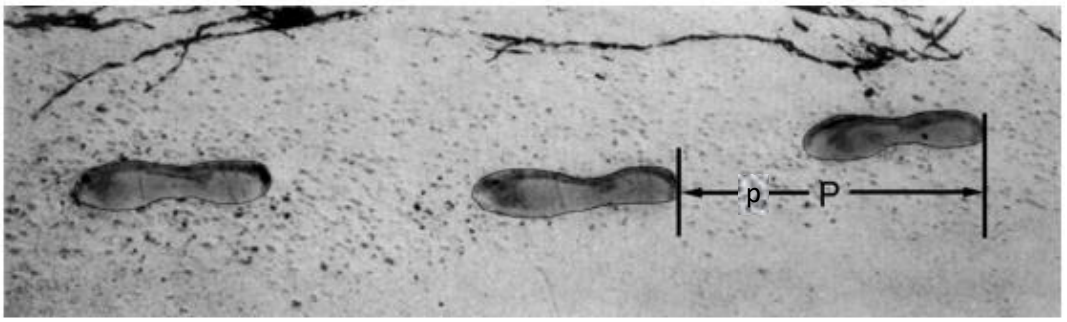
Tờ báo thứ hai: 41,0% (tiến hành thăm dò ngày 20 tháng 1, với mẫu là 500 người dân ngẫu nhiên có quyền bầu cử).

Tờ báo thứ ba: 39,0% (tiến hành thăm dò ngày 20 tháng 1, với mẫu là 1000 người dân ngẫu nhiên có quyền bầu cử).

Tờ báo thứ tư: 44,5% (tiến hành thăm dò ngày 20 tháng 1, với mẫu là 1000 người đọc báo gọi điện để bầu cử).

Kết quả thăm dò của tờ báo nào có thể là kết quả dự đoán sát nhất với mức độ ủng hộ dành cho Tổng thống nếu cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 25 tháng 1? Hãy đưa ra hai lí giải để bảo vệ ý kiến của em.

BÀI 11: ĐI BỘ



Trên đây là hình ảnh dấu chân đi bộ của một người đàn ông.

Công thức $\frac{n}{p} = 140$, cho biết mối quan hệ tương đối giữa *n* và *p*, với

n = số bước chân trong một phút.

p = khoảng cách giữa hai gót chân liên tiếp, tính bằng mét.

Câu hỏi 1: ĐI BỘ ***M39Q01 - 0 1 2 9***

Nếu áp dụng công thức này cho Heiko, anh ta bước được 70 bước trong một phút, thì khoảng cách giữa hai dấu gót chân của Heiko là bao nhiêu? Hãy trình bày lời giải của em.

.....

.....

.....

Câu hỏi 2: ĐI BỘ ***M39Q02 - 00 11 12 13 14 15 21 22 99***

Bernard biết khoảng cách giữa hai dấu gót chân của mình là 0,80 mét. Áp dụng công thức trên cho việc đi bộ của Bernard.

Tính vận tốc đi bộ của Bernard theo đơn vị km/giờ.

Hãy trình bày lời giải của em.

.....

2. Hướng dẫn mã hóa

❖ ***Hướng dẫn mã hóa câu hỏi thi trên máy tính (computer-based)***

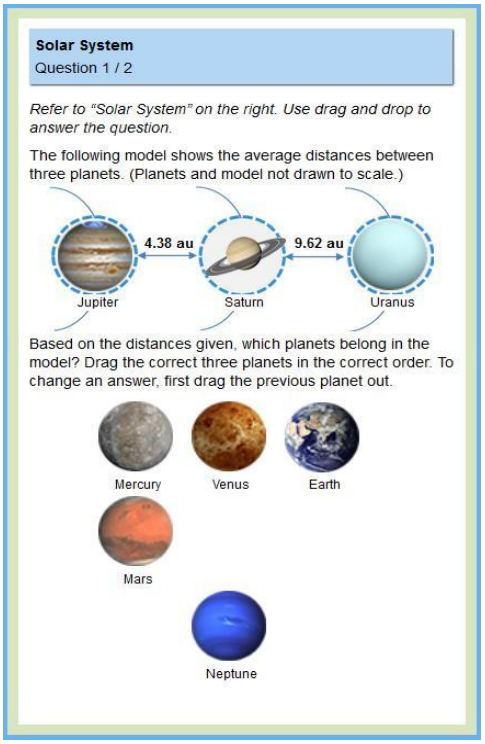
BÀI 1: HỆ MẶT TRỜI

HỆ MẶT TRỜI: HƯỚNG DẪN MÃ HÓA CMA123Q01

Đây là câu hỏi đầu tiên trong đơn vị Hệ Mặt trời. Không có màn hình giới thiệu cho đơn vị này. Đối với nhiệm vụ này, học sinh cần xác định ba hành tinh nào có khoảng cách trung bình giữa chúng, tính theo đơn vị thiên văn (au), được hiển thị như trong mô hình. Để trả lời, học sinh cần sử dụng bảng trong phần mô phỏng cung cấp khoảng cách trung bình của từng hành tinh so với Mặt trời, theo au. Câu trả lời đúng, từ trái sang phải, là Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương.

Để trả lời câu hỏi, học sinh phải kéo và thả các hành tinh vào mô hình (xem bên dưới để biết hình ảnh các hành tinh được đặt trong mô hình). Không có phần màn hình giới thiệu hoặc thực hành trước mục này nhưng các hướng dẫn để làm sao có thể trả lời và thay đổi một câu trả lời được đưa ra rõ ràng trong phần thân của câu hỏi. Câu trả lời được tính điểm đầy đủ khi đặt đúng cả ba hành tinh và được tính điểm một phần khi đặt đúng bất kỳ hai hành tinh nào. Đây là một câu hỏi có độ khó vừa phải với cả điểm toàn phần và điểm một phần đều ở Cấp độ 3 trên thang điểm thành thạo.

Dưới đây là một hình ảnh về phần thân câu hỏi và khu vực trả lời trông như thế



nào sau khi học sinh đã kéo và thả các hành tinh vào vị trí tương ứng của chúng trong mô hình.

Tên Câu hỏi	Hệ Mặt trời – CMA123Q01
Phạm vi nội dung	Đại lượng
Quá trình	Diễn giải/Đánh giá
Bối cảnh	Có tính khoa học
Định dạng câu hỏi	Lựa chọn phức hợp – Mã hóa bởi máy
Câu trả lời	Mức đầy đủ: Tất cả ba hành tinh được đặt đúng vị trí (từ trái sang phải: Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương) Mức một phần: Bất kì hai hành tinh nào được đặt đúng chỗ (hành tinh còn lại không đúng hoặc bỏ qua)

HỆ MẶT TRỜI: HƯỚNG DẪN MÃ HÓA CMA123Q02

Đối với câu hỏi thứ hai trong đơn vị này, học sinh phải xác định khoảng cách từ hành tinh Sao Hải Vương đến Mặt Trời là bao nhiêu triệu kilômét, một quá trình đòi hỏi phải chuyển đổi đơn vị thiên văn sang hàng triệu kilômét. Từ mô phỏng, học sinh được cung cấp phép chuyển đổi rằng 1 au bằng khoảng cách khoảng 150 triệu kilômét và họ có thể đọc từ bảng rằng Sao Hải Vương có khoảng cách trung bình từ Mặt Trời là 30,05 au. Để xác định khoảng cách gần đúng của Sao Hải Vương, tính bằng triệu kilômét, học sinh cần nhân 30,05 với 150. Ta thu được kết quả 4.507,5, và được làm tròn đến 4500 (triệu km). Đây là một câu hỏi cấp độ 2 (dễ hơn) dành cho học sinh, chỉ yêu cầu sử dụng quy trình chuyển đổi đơn vị dựa trên thông tin đã cho.

Tên đơn vị – Câu hỏi	Hệ Mặt trời – CMA123Q02
Phạm vi nội dung	Đại lượng
Quá trình	Tính toán/Triển khai
Bối cảnh	Có tính khoa học
Định dạng câu hỏi	Lựa chọn đơn - Mã hóa bởi máy
Trả lời	4500 triệu km

BÀI 2: QUY LUẬT HÌNH TAM GIÁC

QUY LUẬT HÌNH TAM GIÁC: HƯỚNG DẪN MÃ HÓA CMA150Q01

Đây là câu hỏi đầu tiên trong đơn vị Qui luật các hình tam giác và không có màn hình giới thiệu. Đối với đơn vị này, học sinh được cung cấp một loạt các đồ vật có liên quan đến một bản vẽ mà một người đã tạo ra các hàng bao gồm các hình tam giác màu đỏ và xanh xen kẽ. Mô phỏng cho thấy bốn hàng đầu tiên của mẫu và hình ảnh tương tự này được lặp lại trong mô phỏng của cả ba câu hỏi trong đơn vị.

Với câu hỏi đầu tiên, học sinh được yêu cầu tính toán phần trăm của các hình tam giác màu xanh có trong bốn hàng đầu tiên của mẫu. Có sáu hình tam giác màu xanh và tổng cộng 16 hình tam giác, vì vậy số phần trăm của các hình tam giác màu xanh là 37,5% (6 ÷ 16 = 0,375). Đây là một câu hỏi dễ (Mức độ 1a) với dự tính yêu cầu học sinh suy nghĩ về qui luật theo cách tính toán, triển khai một thuật toán đơn giản với đầy đủ thông tin được hiển thị.

Tên Câu hỏi	**Qui luật các hình tam giác – CMA150Q01**
Phạm vi nội dung	Đại lượng
Quá trình	Triển khai, Tính toán
Bối cảnh	Có tính khoa học
Định dạng câu hỏi	Lựa chọn - Mã hóa bởi máy
Trả lời	37,5%

QUY LUẬT HÌNH TAM GIÁC: HƯỚNG DẪN MÃ HÓA CMA150Q02

Câu hỏi thứ hai trong đơn vị này dựa trên câu hỏi đầu tiên khi một lần nữa hỏi học sinh tính toán phần trăm các hình tam giác màu xanh, nhưng lần này dựa trên năm hàng của mẫu. Vì hàng thứ năm không được hiển thị, học sinh phải mở rộng mẫu thêm một hàng để xác định số lượng các hình tam giác màu xanh và tổng số hình tam giác. Với năm hàng, tỷ lệ hình tam giác màu xanh là 40,0% (10 hình tam giác màu xanh ÷ tổng cộng 25 hình tam giác).

Câu hỏi này được thiết kế ở mức dễ và giúp học sinh suy nghĩ về việc mở rộng mô hình vượt ra ngoài những gì được hiển thị, nhưng không thay đổi qui luật vì thế nó yêu cầu sự khái quát hóa. Đây là câu hỏi ở cấp độ 2, do đó khó hơn một chút so với câu hỏi

đầu tiên trong đơn vị này, có thể là do câu hỏi này yêu cầu làm việc với một phần của mẫu mà không được hiển thị, nhưng nhìn chung vẫn là một câu hỏi dễ đối với học sinh.

Tên Câu hỏi	**Qui luật các hình tam giác– CMA150Q02**
Phạm vi nội dung	Thay đổi và các mối quan hệ
Quá trình	Công thức hóa, Mô hình hóa
Bối cảnh	Có tính khoa học
Mục Định dạng	Lựa chọn đơn – Mã hóa bởi máy
Trả lời	40,0%
Mức độ thành thạo	2

QUY LUẬT HÌNH TAM GIÁC: HƯỚNG DẪN MÃ HÓA CMA150Q03

Đây là câu hỏi cuối cùng trong đơn vị này và nó được xây dựng dựa trên hai câu hỏi trước để khái quát hóa qui luật. Nhiệm vụ dành cho học sinh là đánh giá một nhận định về phần trăm của các hình tam giác màu xanh trong mẫu sẽ luôn nhỏ hơn 50% khi thêm nhiều hàng hơn. Học sinh phải lựa chọn hoặc "Đúng" hoặc "Không" tùy theo nhận định của họ. Nhưng sau đó họ cũng phải đưa ra lời giải thích để hỗ trợ cho lựa chọn của mình. Đây là một câu hỏi mang tính lập luận yêu cầu học sinh phân tích qui luật để nhận ra mối quan hệ giữa số lượng hình tam giác màu đỏ và số lượng hình tam giác màu xanh ở mỗi hàng, và sau đó sử dụng mối quan hệ đó để hỗ trợ cho sự lựa chọn của họ.

Lựa chọn đúng là “Đúng”, rằng nhận định đưa ra là đúng, và một lời giải thích có thể chấp nhận được phát hiện ra rằng số lượng hình tam giác màu đỏ trong mỗi hàng sẽ luôn lớn hơn số lượng hình tam giác màu xanh trong mỗi hàng. Lưu ý rằng học sinh có thể diễn đạt câu trả lời của mình theo nghĩa là số lượng hình tam giác màu xanh ít hơn hoặc số lượng hình tam giác màu đỏ lớn hơn, miễn là có một vài diễn đạt chỉ ra mối quan hệ này là đúng cho mỗi hàng. Các câu trả lời đạt mức một phần cho câu hỏi này thường chỉ tập trung vào hàng đầu tiên, chỉ chứa một hình tam giác màu đỏ hoặc không diễn đạt rõ ràng rằng mối quan hệ giữa số lượng các hình tam giác màu xanh và số lượng các hình tam giác màu đỏ áp dụng cho mọi hàng.

Đây là một câu hỏi mà câu trả lời sẽ cần được mã hóa bởi con người (tiêu chí mã hóa được cung cấp ở dưới), nó ở cấp độ khó (Cấp độ 5) để học sinh có thể cung cấp câu trả lời đạt mức đầy đủ. Có mức một phần, nhưng mức này vẫn có cấp độ khó vừa phải (Cấp độ 4) đối với học sinh. Lưu ý rằng thang điểm mã hóa không thể chứa tất cả các phản hồi có thể có đối với từng mức độ. Tuy nhiên, các câu trả lời mẫu trong hướng dẫn mã hóa đại diện cho cách học sinh thường phản hồi cho câu hỏi này.

Tên Câu hỏi	**Qui luật các hình tam giác – CMA150Q03**
Phạm vi nội dung	Sự thay đổi và mối quan hệ
Quá trình	Lập luận
Bối cảnh	Có tính khoa học
Định dạng câu hỏi	Câu hỏi mở - Mã hóa bởi con người
Trả lời	Tham khảo bảng tiêu chí ở dưới

Mức đầy đủ

Mã 2: Chọn Đúng Và cung cấp một giải thích chấp nhận được vì sao ở đó sẽ luôn luôn có nhiều hình tam giác màu đỏ hơn (hoặc ít hình tam giác màu xanh hơn). [*Một lời giải thích có thể chấp nhận được phải nêu rõ "ở mỗi hàng" (hoặc sử dụng cách diễn đạt tương tự cho khái niệm đó)*.]

- Anh ta nói đúng bởi vì ở đó là luôn luôn có nhiều hơn một hình tam giác màu đỏ so với số hình tam giác màu xanh ở mỗi hàng. [*Lựa chọn "Đúng" được ngụ ý ở đây.*]
- [Đúng] Ở đó sẽ luôn luôn có ít hơn một hình tam giác màu xanh ở mỗi hàng ngang.
- [Đúng] Ở đó có nhiều hơn một số hình tam giác màu đỏ so với màu xanh trong mỗi hàng ngang. [*Qui tắc "Lợi ích của sự nghi ngờ" được áp dụng: học sinh không chỉ rõ "luôn luôn" trong câu trả lời vì nó đã được nêu trong phần gốc câu hỏi* .]
- [Có] Bởi vì các hình tam giác màu đỏ nằm ở bên ngoài mỗi hàng và bên trong nó xen kẽ các hình tam giác màu đỏ và màu xanh. [*Lời giải thích có thể chấp nhận được do xác định có nhiều màu đỏ hơn màu xanh ở mỗi hàng*.]

Mức không đầy đủ

Mã số 1: Chọn Đúng Và giải thích là chính xác một phần nhưng không đầy đủ.

- [Đúng] Bởi vì hàng ngang đầu tiên có chỉ một hình tam giác màu đỏ.
- [Đúng] Không có hình tam giác màu xanh trong hàng đầu tiên .
- [Đúng] Ở đó có nhiều hơn một hình tam giác màu đỏ so với hình tam giác màu xanh. [*Câu trả lời không nói rõ "trong mỗi hàng". So sánh với Mã 2, mục 3.*]
- [Có] Bởi vì các hình tam giác màu đỏ nằm ở bên ngoài mỗi hàng và các hình tam giác màu xanh ở lại bên trong. [*Giải thích là chưa đầy đủ bởi vì các hình tam giác màu đỏ ở bên trong không được đề cập đến. So sánh với Mã 2, mục 4.*]

Mã 0: Các câu trả lời khác, bao gồm lựa chọn Đúng nhưng đưa ra một giải thích không đúng hoặc không đưa ra lời giải thích HOẶC chọn Không mà có hoặc không có lời giải thích.

- [Đúng] màu đỏ = 62,5% và màu xanh = 37,5%. [*Phần trăm của mỗi màu sắc của hình tam giác ở bốn hàng đầu tiên* .]
- [Đúng].

Mã 9: Bỏ qua

❖ ***Hướng dẫn mã hóa một số câu hỏi thi trên giấy (paper-based)***

BÀI 3: CHUYẾN BAY TRONG KHÔNG GIAN

Gợi ý và lưu ý:

+ 15 năm có khoảng 5478 ngày, mỗi ngày MIR bay quanh Trái đất khoảng 16 lần.

+ Từ đó tính được khoảng số lần nhà du hành vũ trụ bay quanh Trái đất trong 680 ngày.

CHUYẾN BAY TRONG KHÔNG GIAN: HƯỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU HỎI 1

Mức đầy đủ: C. 11000.

Không đạt:

Mã 0: Câu trả lời khác.

Mã 9: Không trả lời.

BÀI 4: TÒA NHÀ DẠNG XOẮN

TÒA NHÀ DẠNG XOẮN: HƯỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU HỎI 1

Mức đầy đủ:

Mã 2: Chấp nhận các đáp án từ 50 đến 90 mét nếu lí giải hợp lí.

- Mỗi tầng của tòa nhà cao khoảng 2,5 mét (có thể có phần đệm giữa các tầng) Do đó, có thể ước tính khoảng 21 x 3 = 63 mét.
- Cho rằng mỗi tầng cao 4 m, thì 20 tầng cao 80 m. Cộng thêm 10 m tầng trệt thì tổng khoảng 90 m.

Mức không đầy đủ:

Mã 1: Tính đúng kèm theo giải thích, nhưng chỉ dùng 20 tầng thay vì 21 tầng.

- Mỗi tầng căn hộ cao khoảng 3,5 m, 20 tầng x 3,5 mét cho tổng chiều cao là 70m.

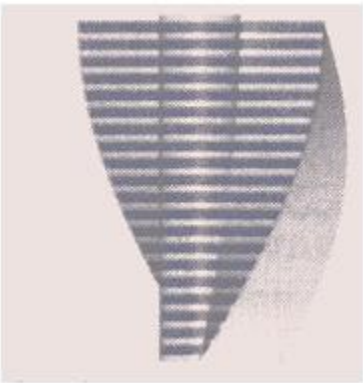
Không đạt:

Mã 0: Các câu trả lời khác, gồm cả câu trả lời không có lí giải, câu trả lời mà số tầng sai, câu trả lời ước tính không hợp lí về chiều cao của mỗi tầng (coi như 4 m là chiều cao tối đa của mỗi tầng).

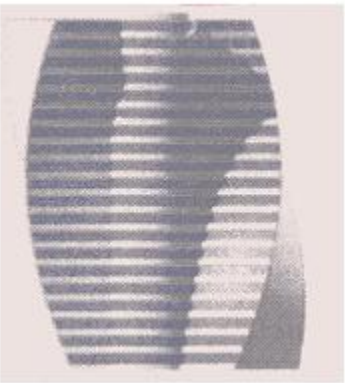
- Mỗi tầng cao khoảng 5 m, thì 5 x 21 = 105 mét.
- 60 m.

Mã 9: Không trả lời.

Các hình sau biểu diễn các góc nhìn của tòa nhà:



Góc nhìn 1



Góc nhìn 2

TÒA NHÀ DẠNG XOẮN: HƯỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU HỎI 2

Mức đầy đủ:

Mã 1: C. Từ hướng Đông.

Không đạt:

Mã 0: Câu trả lời khác.

Mã 9: Không trả lời.

TÒA NHÀ DẠNG XOẮN: HƯỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU HỎI 3

Mức đầy đủ

Mã 1: D. Từ hướng Đông Nam.

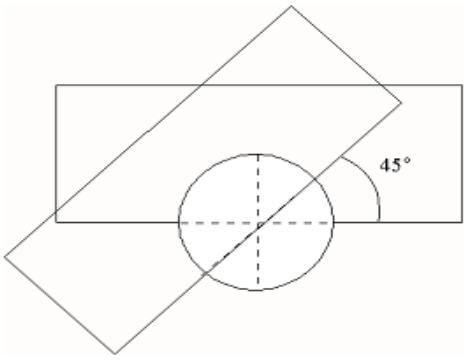
Không đạt

Mã 0: Câu trả lời khác.

Mã 9: Không trả lời.

TÒA NHÀ DẠNG XOẮN: HƯỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU HỎI 4

Mã 2: Hình vẽ đúng, tức là điểm quay chính xác và ngược chiều kim đồng hồ. Chấp nhận góc từ 40° đến 50°.



Mức không đầy đủ:

Mã 1: Hoặc góc quay, điểm quay, hoặc hướng quay không chính xác.

Không đạt:

Mã 0: Các câu trả lời khác.

Mã 9: Không trả lời.

BÀI 5: VÁN TRƯỢT

VÁN TRƯỢT: HƯỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU HỎI 1

Mức đầy đủ:

Mã 21: Đúng cả giá thấp nhất (80) và giá cao nhất (137).

Mức không đầy đủ:

Mã 11: Chỉ đúng được giá thấp nhất (80).

Mã 12: Chỉ đúng được giá cao nhất (137).

Không đạt:

Mã 00: Câu trả lời khác.

Mã 99: Không trả lời.

VÁN TRƯỢT: HƯỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU HỎI 2

Mức đầy đủ:

Mã 1: D. 12.

Không đạt:

Mã 0: Câu trả lời khác

Mã 9: Không trả lời.

VÁN TRƯỢT: HƯỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU HỎI 3

Mức đầy đủ:

Mã 1: 65 zed cho bàn trượt, 14 zed cho bánh xe, 16 zed cho trục đỡ và 20 zed cho phần cứng.

Không đạt:

Mã 0: Câu trả lời khác.

Mã 9: Không trả lời.

BÀI 6: CƯỚC PHÍ BƯU ĐIỆN

CƯỚC PHÍ BƯU ĐIỆN: HƯỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU HỎI 1

Mức đầy đủ:

Mã 1: C.

Không đạt:

Mã 0: Câu trả lời khác.

Mã 9: Không trả lời.

CƯỚC PHÍ BƯU ĐIỆN: HƯỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU HỎI 2

Mức đầy đủ:

Mã 1: Gửi theo hai bưu kiện độc lập sẽ rẻ hơn. Chi phí là 1,71 zed đối với hai bưu kiện độc lập, và sẽ là 1,75 zed đối với một bưu kiện chung cho cả hai bưu kiện.

Không đạt:

Mã 0: Câu trả lời khác.

Mã 9: Không trả lời.

BÀI 7: NỒNG ĐỘ THUỐC

NỒNG ĐỘ THUỐC: HƯỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU HỎI 1

Mức đầy đủ:

Mã 2: Phải điền đúng cả ba thông tin.

Thời gian	**08:00**	**09:00**	**10:00**	**11:00**
Penicillin (mg)	**300**	**180**	**108**	**64.8** **Hoặc 65**

Mức không đầy đủ:

Mã 1: Một hoặc hai thông tin điền đúng.

Không đạt:

Mã 0: Câu trả lời khác.

Mã 9: Không trả lời.

NỒNG ĐỘ THUỐC: HƯỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU HỎI 2

Mức đầy đủ:

Mã 1: D. 32 mg.

Không đạt:

Mã 0: Câu trả lời khác.

Mã 9: Không trả lời.

NỒNG ĐỘ THUỐC: HƯỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU HỎI 3

Mức đầy đủ:

Mã 1: C. 40%.

Không đạt:

Mã 0: Câu trả lời khác.

Mã 9: Không trả lời.

BÀI 8: DI CHUYỂN TRÊN BĂNG CHUYỀN

DI CHUYỂN TRÊN BĂNG CHUYỀN: HƯỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU HỎI 1

MỤC ĐÍCH CÂU HỎI: Gợi khả năng áp dụng công thức của học sinh.

Gợi ý và lược giải:

Có 3 chuyển động thẳng đều.

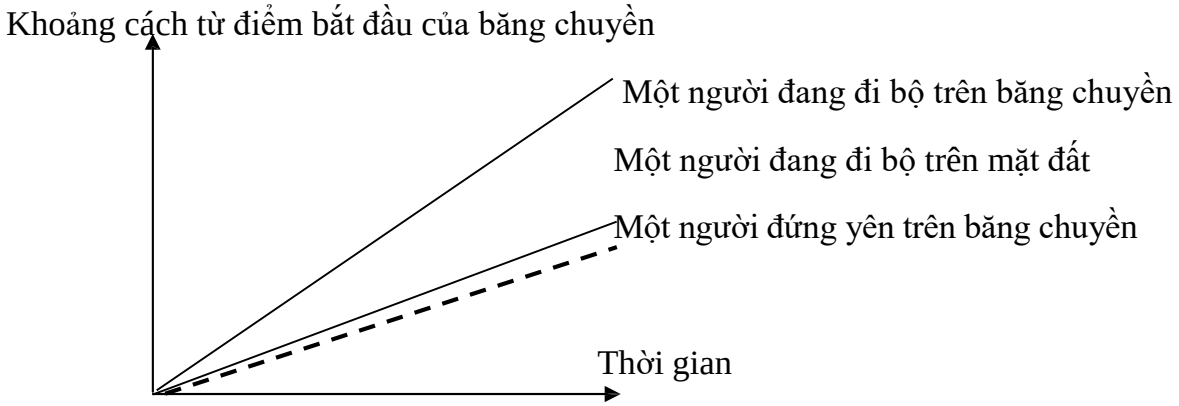
Kí hiệu S = *st*, Q = *qt*, R = *rt*; với *s*, *q*, *r* theo thứ tự là vận tốc của người đứng yên trên băng chuyền; đi bộ trên mặt đất; đi bộ trên băng chuyền và S, Q, R là các khoảng cách tương ứng đi được trong thời gian *t*.

Do $r = s + q$, nên R = S + Q; suy ra S = R – Q

Xác định điểm thứ hai của đường thẳng S = *st* sẽ vẽ được chính xác đồ thị.

Mức đầy đủ:

Mã 1: Chấp nhận đường thẳng dưới hai đồ thị nhưng phải gần với đường "Một người đang đi bộ trên mặt đất" hơn.



Không đạt:

Mã 0: Câu trả lời khác.

Mã 9: Không trả lời.

BÀI 9: THỜI GIAN PHẢN XẠ

THỜI GIAN PHẢN XẠ: HƯỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU HỎI 1

Mức đầy đủ:

Mã 1:

Huy chương	Đường chạy	Thời gian phản xạ (giây)	Thời gian chạy (giây)
VÀNG	3	0,197	9,87
BẠC	2	0,136	9,99
ĐỒNG	6	0,216	10,04

Không đạt:

Mã 0: Câu trả lời khác.

Mã 9: Không trả lời.

THỜI GIAN PHẢN XẠ: HƯỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU 2

Gợi ý và lưu ý:

Cơ hội dành Huy chương Bạc nếu tổng thời gian chạy từ hơn 9,87 giây đến 9,99 giây Phải giảm được tổng thời gian chạy ít nhất 0,05 giây (để thời gian chạy nhỏ hơn hoặc bằng thời gian đạt huy chương bạc là 9,99 giây) và nhiều nhất là 0,106 giây (để không bị lỗi xuất phát).

Có thể có 3 cách trả lời:

a) Thời gian phản xạ giảm từ 0,05 giây đến 0,106 giây.

b) Thời gian phản xạ từ 0,110 giây đến 0,166 giây.

c) Thời gian chạy từ 9,934 giây đến 9,99 giây.

Mức đầy đủ:

Mã 1: Có, kèm theo giải thích hợp lí:

- Có. Nếu anh ta giảm được thời gian phản xạ hơn 0,05 giây, thì anh ta có thể về vị trí thứ hai.
- Có, anh ta có cơ hội để đoạt Huy chương Bạc nếu thời gian phản xạ của anh ta nhỏ hơn hoặc bằng 0,166 giây.
- Có, với thời gian phản xạ nhanh nhất có thể, anh ta có thể hoàn thành đường chạy hết 9,93 giây, đủ điều kiện để đạt được Huy chương Bạc.

Không đạt:

Mã 0: Câu trả lời khác, gồm cả câu trả lời có nhưng không kèm theo giải thích phù hợp.

Mã 9: Không trả lời.

BÀI 10: ỦNG HỘ TỔNG THỐNG

ỦNG HỘ TỔNG THỐNG: HƯỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU 1

Mức đầy đủ:

Mã 2: Tờ bảo thứ ba. Thăm dò diễn ra gần ngày bầu cử hơn (1), Cỡ mẫu lớn hơn (2), Tiến hành trên lựa chọn ngẫu nhiên (3), Chỉ có người có quyền bầu cử được hỏi (4). Đưa ra ít nhất là hai là do, thông tin bổ sung (kể cả các thông tin lạc đề hoặc không chính xác) có thể được bỏ qua:

- Tờ bảo thứ ba, bởi vì họ đã chọn nhiều người dân ngẫu nhiên có quyền bầu cử hơn.
- Tờ báo thứ ba, vì nó đã hỏi đến 1000 người ngẫu nhiên và ngày thực hiện gần với ngày bầu cử hơn thì người đi bầu cử có ít thời gian để thay đổi quyết định của họ hơn.
- Tờ báo thứ ba, vì họ lựa chọn ngẫu nhiên những người có quyền bầu cử.
- Tờ bảo thứ ba, bởi vì nó khảo sát nhiều người hơn và gần với ngày bầu cử hơn.
- Tờ báo thứ ba, bởi vì người ta đã chọn ngẫu nhiên 1000 người.

Mức không đầy đủ:

Mã 1: Tờ bảo thứ ba với chỉ một lí do mà không kèm lí giải:

- Tờ bảo thứ ba, bởi vì thăm dò gần với ngày bầu cử hơn.
- Tờ báo thứ ba, bởi vì có nhiều người được khảo sát hơn so với tờ báo thứ nhất và tờ báo thứ hai.
- Tờ bảo thứ ba.

Không đạt:

Mã 0: Câu trả lời khác.

- Tờ báo thứ tư. Có nhiều người hơn nghĩa là kết quả chính xác hơn, và người gọi điện đã có thời gian cân nhắc tốt hơn.

Mã 9: Không trả lời.

BÀI 11: ĐI BỘ

ĐI BỘ: HƯỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU 1

Mức đầy đủ:

Mã 2: 1 0,5 m hoặc 50 cm, $\frac{1}{2}$ (không bắt buộc có đơn vị):

Mức không đầy đủ:

Mã 1: Thay các giá trị đúng vào công thức nhưng kết quả không đúng hoặc thiếu chưa kịp viết kết quả.

- $\frac{70}{p}$ = 140 *(chỉ thay số vào công thức)*
- $\frac{70}{p}$ = 140 *(chỉ thay số vào công thức)*

  70 = 140 p

  p=2

  HOẶC

  Chỉ áp dụng đúng công thức p = n/140 nhưng không có thêm chi tiết đúng.

Không đạt:

Mã 0: Câu trả lời khác.

- 70 cm.

Mã 9: Không trả lời.

ĐI BỘ: HƯỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU 2

Mức đầy đủ:

Mã 21: Câu trả lời đúng (không bắt buộc phải có đơn vị đo) cho cả đơn vị mét/phút hoặc km/giờ:

- n=140 x 0,80 = 112.
- Mỗi phút anh ta đi được 112 x 0,80 mét = 89,6 mét.
- Vận tốc của anh ta là 89,6 mét trong một phút.
- Vậy vận tốc của anh ta là 5,38 hoặc 5,4 km/giờ.

Mã 22: Áp dụng chỉ khi đưa ra được câu trả lời chính xác (89,6 và 5,4), dù có trình bày bài giải hay không. Lưu ý có thể chấp nhận kết quả lệch do làm tròn số. Ví dụ, 90 mét trên phút và 5,3 km/giờ (89 x 60) đều được chấp nhận::

89,6; 5,4.

90; 5,376 km/giờ.

- 89,6; 5376m/giờ *(lưu ý rằng câu trả lời thứ hai không có đơn vị, thì phải mã hoá là 22).*

Mức không đầy đủ:

Mã 11: Đối với mã 21, nhưng thiếu không nhân thêm 0,80 để chuyển từ đơn vị bước/phút thành mét/phút. Ví dụ, vận tốc của anh ta là 112 mét/phút và 6,72 km/giờ.

- 112; 6,72 km/giờ.

Mã 12: Vận tốc theo đơn vị mét/phút đúng (89,6 m/phút) nhưng đổi sang đơn vị km/giờ không chính xác hoặc thiếu:

89,6 mét/phút. 8960 km/giờ.

89,6; 5376.

89,6; 53,76.

89,6; 0,087 km/h.

89,6; 1,49 km/h.

Mã 13: Phương pháp giải đúng (trình bày rõ ràng) có ít lỗi tính toán nhất, không nằm trong mã 21 và mã 22. Không có câu trả lời đúng:

n = 140 x 0,8 = 1120; 1120 x 0,8 = 896. Anh ta đi được 896 m/phút; 53,76 km/giờ.

n = 140 x 0,8 = 116; 116 x 0,8 = 92,8; 92,8 m/phút -> 5,57km/giờ.

Mã 14: Chỉ đưa ra câu trả lời 5,4 km/giờ, mà không đưa ra con số 86,9 m/phút (không trình bày các phép tỉnh):

5,4.

5,376 km/giờ.

5376 m/giờ.

Mã 15: n = 140 x 0,80 = 112. Không có thêm phần trình bày nào hoặc trình bày bải giải không chính xác

12.

n=112; 0,112 km/h.

n=112; 1120 km/h.

112 m/phút, 504 km/h.

Không đạt:

Mã 0: Câu trả lời khác.

Mã 9: Không trả lời.